QCM 1 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. $e^0 =$
   - A. 0
   - B. 1
   - C. e
   - D. -1
2. $e^x e^y =$
   - A. e^{x+y}
   - B. e^{xy}
   - C. $e^x + e^y$
   - D. e^{x-y}
3. Dérivée de e^{-2x} :
   - A. e^{-2x}
   - B. $2e^{-2x}$
   - C. $-e^{-2x}$
   - D. $-2e^{-2x}$
4. $e^x = 1$ équivaut à
   - A. $x = 1$
   - B. $x = e$
   - C. $x = 0$
   - D. aucune solution
5. Le signe de e^{-x} est
   - A. négatif si x>0
   - B. toujours strictement positif
   - C. nul en 0
   - D. variable

QCM 2 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. $e^{2x} < e^3$ équivaut à
   - A. $x < 3$
   - B. $x > \dfrac{3}{2}$
   - C. $x < \dfrac{3}{2}$
   - D. $x < \sqrt{3}$
2. $u_n = e^{3n}$ a pour raison
   - A. e^3

   B. 3
   C. e
   D. $3e$

3. Tangente à e^x en 0 :
   A. $y = x$
   B. $y = ex$
   C. $y = 1$
   D. $y = x + 1$

4. Dérivée de xe^x :
   A. e^x
   B. $(x+1)e^x$
   C. xe^x
   D. xe^{x-1}

5. $e^x \geq 1 + x$ a égalité
   A. pour tout x
   B. en 1 seulement
   C. en 0 seulement
   D. jamais

Vrai ou faux ? Justifier.

1. $e^{2x} = 2e^x$ pour tout x.
2. La fonction $t \mapsto e^{-3t}$ est décroissante.
3. Un taux continu k=0,1 correspond exactement à 10 % de hausse en une unité de temps.

> **À retenir · Bilan personnel.** Je conserve les règles des puissances ; je connais la positivité ; je dérive avec le facteur ; je sépare modèle, calcul exact et simulation.
>
> Pour chaque objectif, indiquer : acquis sans aide ; réussi avec aide ; à retravailler. Écrire un exemple et une erreur à éviter.